在线旅游预订平台的开发与推广

学校：阳光学院人工智能学院

答辩团队名称：壮志凌云

团队成员：

黄鹏伟，组长

谭敏静，数据库、前端

吴佳程，后端负责疑难杂症

许声鑫，后端负责增删改查

程卓宇，

项目背景

市场规模

1.5万亿

预计2025年中国在线旅游市场规模

AI推荐准确率

75%

当前AI推荐技术准确率

用户规模

5.5亿

预计2025年中国在线旅游用户数

最新政策

《在线旅游经营服务管理新规》

2025年实施，规范行业发展

行业核心挑战

在线旅游行业尽管前景广阔，但仍面临以下关键挑战，需要创新解决方案：

技术系统稳定性

系统需要达到99.99%的稳定性，任何故障都可能导致用户体验严重下降和品牌信任损失。

数据孤岛现象

行业存在严重数据孤岛，阻碍了资源的有效整合和用户体验的提升，需要打破数据壁垒。

用户隐私保护

运营中用户隐私保护面临挑战，需要在提供个性化服务的同时确保数据安全与合规。

供应链管理

复杂的供应链环节导致管理难度增加，影响服务质量和用户体验，需要优化整合。

产品同质化

市场产品同质化竞争激烈，缺乏差异化特色，难以满足用户个性化需求和提升竞争力。

用户忠诚度

用户忠诚度持续下降，获客成本增加，需要创新模式提升用户粘性和长期价值。

项目核心价值

提升服务效率

- 自动化预订管理，降低成本
- 智能行程规划，优化资源
- 提高服务响应速度与准确性

增强用户体验

- 个性化推荐，满足多元需求
- 多语言客服，提升服务包容性
- 增强用户满意度与忠诚度

整合旅游资源

- 打通酒店、交通、景区等供应链
- 实现一站式服务，提高便捷性
- 提高旅游资源利用率与协同效应

拓展市场份额

- 数据分析精准定位市场
- 制定差异化营销策略
- 扩大品牌影响力，提升市场占有率

平台总体设计理念

构建**多角色、多终端协同**的综合性平台



统一操作界面

为客户提供统一、高效的操作界面，简化信息获取流程，提升用户体验。

一站式服务

整合酒店、交通、景区等供应链，实现一站式服务，提高资源利用率。

解决行业痛点

打破信息孤岛，简化操作流程，提供高效、便捷的旅游服务体验。

系统架构设计

客户端应用

登录注册子系统
负责用户账户的创建、身份验证及密码找回

主页与搜索子系统
提供个性化内容推荐、全局搜索及预订入口

心动模式子系统
个性化推荐与快速预订功能

个人信息与订单子系统
管理用户资料、收藏及订单追踪

商家端应用

商家管理子系统
处理商家入驻申请、资质审核、商品管理及订单状态

商家订单数据监控

管理端应用

平台管理子系统
负责商家入驻审核、订单异常处理及平台反馈管理

平台数据监控

公告与反馈管理

商家入驻审核流程

系统架构围绕三大核心应用展开，细分为六大子系统，实现全面功能覆盖

技术选型方案

本项目的技术选型旨在确保平台的稳定性、可扩展性和高效性，涵盖了硬件与软件环境的各个层面

硬件环境

服务器
腾讯云ECS

客户端
浏览器、iOS和Android

软件环境

操作系统
Linux

数据库
MySQL

Web服务器
Nginx

后端运行环境
Spring Boot

后端编程语言
Java

前端编程语言
Vue 3 + TypeScript

创新"心动模式"



智能推荐引擎

分析用户行为与偏好



个性化旅行卡片

根据用户偏好智能推荐

用户滑动操作

智能算法核心

- 分析用户历史行为与偏好数据
- 实时数据动态调整推荐策略
- 精准推送符合用户兴趣的目的地

用户体验提升

高效发现

快速浏览个性化推荐

简化决策

直观滑动完成选择

心动体验

直观反馈机制

一键预订

心动即刻进入详情页

一体化商家管理功能

为入驻平台的商家提供一站式管理解决方案，确保高效业务运营

商家运营流程

1. **入驻申请**
   提交入驻申请并上传资质证明
2. **资质审核**
   平台审核商家资质真实性与合法性
3. **商品管理**
   录入、编辑和管理旅游产品信息
4. **订单处理**
   管理订单状态与处理各类订单操作

核心功能模块

入驻申请与资质审核

商家提交资质，平台审核入驻申请和商品发布审核

商品信息维护

管理旅游产品信息，实时更新库存和价格

订单状态管理

实时查看并管理订单，包括确认、修改、取消等

审核结果查询

随时查询入驻申请和商品发布的审核进度与结果

平台价值

- 简化商家入驻流程，提高审核效率
- 提供全方位商家管理工具，降低运营成本
- 标准化商家管理流程，提升平台整体服务质量

精细化订单管理流程

设计原则："逻辑分离"

对不同旅游产品进行独立订单处理，确保业务流程清晰高效

订单全生命周期流程

订单创建

用户选择产品，生成待支付订单

支付处理

集成第三方支付接口，安全便捷

状态跟踪

订单状态实时更新，可被追踪

详情查看

用户商家可随时查看订单详情

订单状态流转



核心功能特点

实时状态更新

订单状态实时流转

双角色可见

用户商家均可查看详情

完整生命周期

覆盖全生命周期管理

互动式社区生态构建

游记浏览与搜索

用户可浏览其他用户发布的游记、攻略，并通过关键词搜索感兴趣的内容。

内容发布

用户可以发布自己的旅行游记、图片和视频，分享旅行体验。

评论与点赞

用户可以对感兴趣的游记进行评论、点赞，与其他旅行爱好者进行互动。



社区生态价值

- 增强用户粘性，提高平台活跃度
- 为用户提供丰富的旅行参考和灵感
- 形成用户生成内容的良性循环
- 降低平台内容生产成本

安全与接口要求

安全要求

用户密码存储

用户密码必须经过哈希加盐处理后存储，以防止明文泄露。

API接口认证与授权

所有API接口均需进行严格的认证与授权校验，杜绝未经授权的访问。

Web安全漏洞防范

系统需有效防范OWASP Top 10中常见的Web安全漏洞，包括但不限于SQL注入、跨站脚本攻击（XSS）等。

接口要求

支付接口

后端需集成微信支付和支付宝的官方SDK，并调用其API完成支付流程。

短信服务接口

后端需调用第三方短信服务API，用于发送手机验证码等。

地图服务接口

前端需调用地图服务商的JS API，以展示酒店、景点等地理位置信息。

设计约束条件

数据命名规范

数据库表和字段命名统一且有意义

- 表名采用下划线命名法
- 字段名清晰表达数据含义
- 避免使用保留字和特殊字符

文档与代码结构

- ✓ 提供详细的系统设计文档
- ✓ 提供完整的系统源代码
- ✓ 采用模块化的代码结构以降低耦合度

跨平台兼容性

良好的跨平台兼容性

Chrome Firefox Safari Edge

可在安装了浏览器的PC或移动设备上稳定运行

技术可移植性

后端基于Java开发
可移植到任何支持JVM的操作系统

前端基于Web标准
可在所有现代浏览器上运行

- 采用**中文技术文档的写作规范**
- 采用 Gitea 来进行版本管理和备份



一、 Wot-UI （组件库）

采用 Wot-UI 作为组件库的主要原因有：

- 首先是设计风格契合本项目的轻量化、现代化和简约化，在视觉上弥补了 `uni-app` 无法使用 vue 的原生组件的困境。
- 同时由于它是为 `uni-app` 量身打造的，可以确保在 App、小程序、H5 等多端拥有一致且稳定的表现。
- 支持按需加载，不会使得应用程序变得臃肿，同样也支持主题定制，可以根据需求调整颜色、字体等基础样式。

二、 配色规范

项目采用以下配色方案，确保视觉一致性和舒适的阅读体验：

颜色名称	颜色代码	浅色模式下的用途	深色模式下的用途
米白	`#fcfbfa`	**主背景色** 页面的最底层背景。	**主文字色** 大标题、重要文本，确保高对比度。
漆黑	`#161823`	**主文字色** 对应米白背景上的标题和正文。	**主背景色** 页面的最底层背景。
灰	`#2b2b2b`	**次要文字色** 副标题、提示性文字。	**卡片/控件背景** 浮动在主背景之上的卡片、输入框等。
檀木灰	`#332f2c`	**边框/分割线** 用于分隔列表项或元素。	**次要卡片/悬浮背景** 用于次级卡片或元素在鼠标悬浮时的背景色。
荷花	`#fbede0`	**高亮区域背景** 需要突出显示的特定区域，如置顶公告、优惠券背景。	**特殊点缀/高亮文字** 用于非常规的点缀性线条或需要强调的特殊文本。
松石绿	`#325947`	**主引导色/行动色** 用于所有浅色背景上的可交互元素	
薄荷绿	`#A0D4C4`	（按下状态等细节点缀）	**主引导色/行动色** 用于所有深色背景上的可交互元素

项目招投标阶段

1.响应招标需求
2.编制投标文件
3.参与投标评审
4.中标公示

01

02

需求分析阶段

1.市场调研与用户需求采集
2.商家/管理员/客户多角色需求梳理
3.功能/性能/接口/安全需求定义
4.需求文档评审确认

系统设计阶段

1.总体架构设计
2.子系统划分
3.数据库设计
4.接口设计
5.UI/交互设计

03

04

系统开发阶段

1.后端开发(Java+Spring Boot)
2.前端开发(Vue3+TypeScript+Unibest)
3.第三方接口集成
4.核心功能实现

交流与测试阶段

1.团队内部开发交流
2.模块联调与集成测试
3.功能测试
4.性能测试
5.问题修复与优化

05

06

系统实施阶段

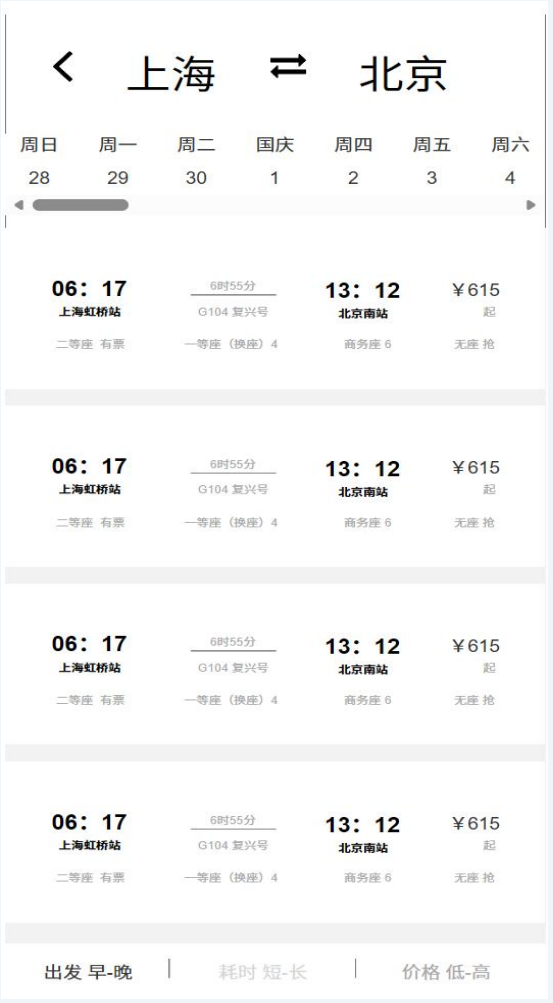
1.服务器部署
2.数据初始化与环境配置
3.商家入驻与商品上线
4.用户推广与系统试运行
5.正式运营与维护支持

App页面(预期)


设置
秋尤嫣姬
尽忠职守，够钟就走
足迹
话题
订单
收藏
景点
足迹
用户头像
秋尤嫣姬
尽忠职守，够钟就走

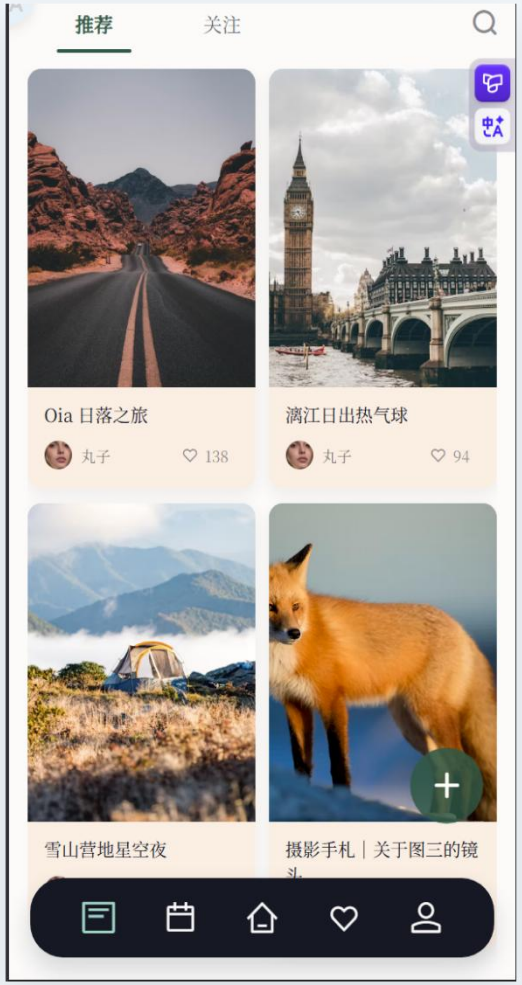

一凡清浅
13：25
给大家看看真实的古城，丽江古城充满着生活的气息，小桥流水，繁花盛开。
丽江古城
七月安
23：12
专程奔赴平潭岛，终于遇见“蓝眼泪”，那抹流动的蓝，美得让人忘言。


出行工具
火车票
飞机票
上海
北京
10月13日明天出发
高铁/动车
学生票
查 询


上海
北京
周日 周一 周二 国庆 周四 周五 周六
28 29 30 1 2 3 4
06：17
上海虹桥站
6时55分
G104 复兴号
13：12
北京南站
¥615
起
二等座 有票
一等座（换座）4
商务座 6
无座 抢
出发 早-晚
耗时 短-长
价格 低-高

App页面(实际)


用户_0000
该用户太谦虚了还没有写东西
24
足迹
128
关注
2.6k
获赞
足迹
话题
订单
Oia 日落之旅
用户_0…
138
漓江日出热气球
用户_0000
94


推荐
关注
Oia 日落之旅
丸子
138
漓江日出热气球
丸子
94
雪山营地星空夜
摄影手札｜关于图三的镜

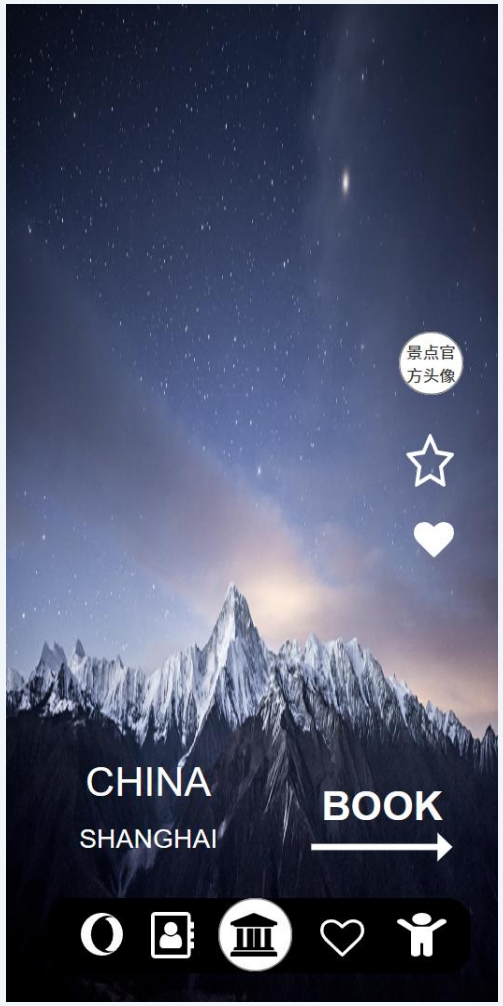

预览
地点
行程
搜索附近地点
搜索
附近地址候选
盛世经典牛排(福州马尾正荣财富中心店)
福建省福州市马尾区上岐路马尾正荣财富中心
1.8 km
经典沙县小吃(天马花园店)
福建省福州市马尾区罗星街道君竹路9号天马小区1#-3#楼连接体1层17店面
2.2 km
洋河蓝色经典(罗星西路店)
福建省福州市马尾区罗星西路阳光花都
2.4 km
福州市马尾区经典世家牛排店(名城城市广场店)
福建省福州市马尾区马尾镇宗棠路名城中心负一层(永辉超市旁)
5.0 km
盛世经典牛排(南站阳光天地店)
福建省福州市仓山区城门镇庵前一路阳光天地3楼3025号
6.6 km
蓝色经典·天之蓝盛茗烟酒商行
福建省福州市仓山区汉庭酒店(福州火车南站店)
6.8 km
经典足浴推拿(大唐世家店)
福建省福州市仓山区城门镇永南路大唐世家
7.5 km
盛世经典牛排mini(三角埕店)
8.2 km

App页面(实际)


火车票
飞机票
出发城市
到达城市
日期
2025年11月24日 · 今天出发
高铁/动车
学生票
查询 火车票


福州 厦门
今天24 明天25 后天26 周四27 周五28
14:50 6时57分 21:47 ¥204
福州 C878 厦门
二等座 有票 商务座 余2张 一等座 余16张 无座 有票
14:51 1时52分 16:43 ¥83
福州南 D3201 厦门北
二等座 有票 一等座 有票 无座 有票
14:57 1时25分 16:22 ¥83
福州南 D2307 厦门北
一等座 余4张 二等座 有票 无座 有票
15:02 1时33分 16:35 ¥83
福州南 D3295 厦门北
一等座 有票 二等座 有票 无座 有票
15:05 4时8分 19:13 ¥201
福州南 D6422 厦门
一等座 有票 二等座 有票 无座 有票
15:15 1时48分 17:03 ¥92
福州 D6229 厦门北
一等座 有票 二等座 有票 无座 有票
仅看直达 出发 早-晚 耗时 短-长 价格 低-高

心动模式(预期)


景点官方头像
CHINA
SHANGHAI
BOOK

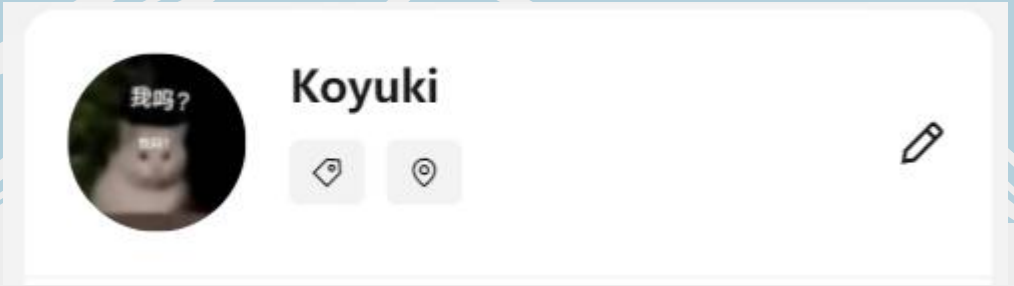

SHANGHAI
上海
飞机、高铁、轮渡
上海位于中国东部，地处长江入海口，面向太平洋。它与邻近的浙江省、江苏省、安徽省构成了长江三角洲，是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。同时也是经济中心和重要的国际金融中心城市。
外滩，作为魔都的 标志性景点，是每个游客必访之地。它位于黄浦江畔，与陆家嘴的摩天大楼群隔江相望，是一处 融合了历史与现代的美学胜地。漫步在外滩，你可以欣赏到殖民时期留下的 历史建筑，感受历史的沧桑与厚重。同时，也能远眺陆家嘴的繁华都市风光，领略魔都的现代气息。这里，历史与现代、东方与西方交织，构成了一幅绝美的画卷。
外滩，坐落于上海市中心的黄浦区，静卧在黄浦江畔，这里曾是外黄浦滩的所在地。它不仅承载着上海乃至中国的金融与贸易重任，更是旧上海资本主义繁荣的见
GO


北京
Wed Dec 03 2025
旅行团
酒店
上海迪士尼6日5晚
17064406
<下单即赠迪士尼达人带玩+旅拍丨留园精讲耳麦+非遗拓印体验>全5钻|金牌导游&赠外滩免费VIP休息区&5A景区<留园精讲+逛山塘街+VIP入西塘赠汉服+乌镇西栅+西湖
★ 【度假首选】早定享好礼·立送
预定即赠价值198元达人带玩+园内旅拍（不用费心做攻略 有人带你逛玩迪士尼）
喜阳光团
arriaval rio
ggg团
arriaval rio

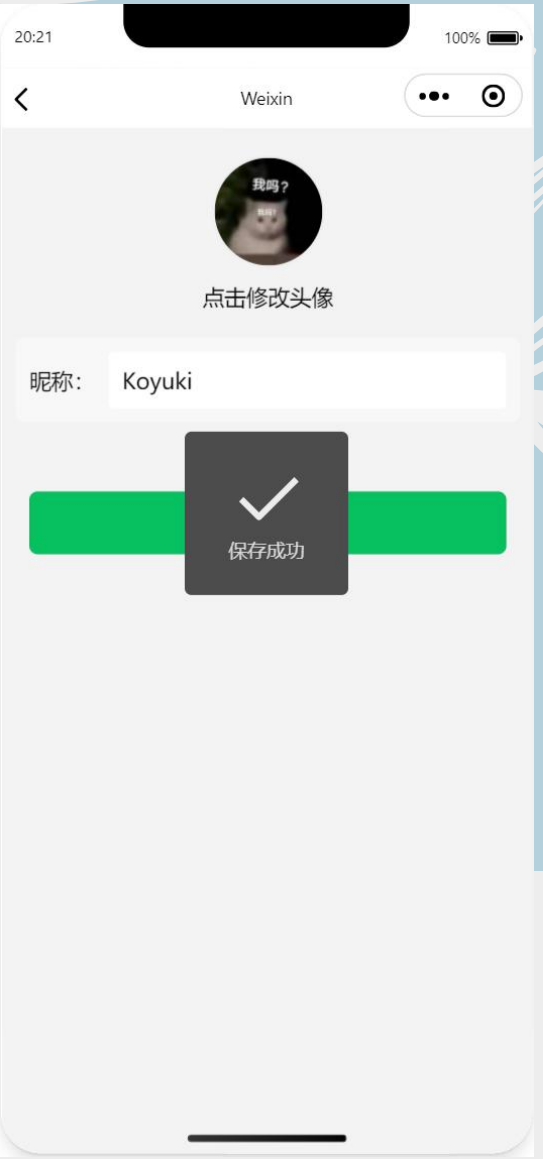

北京
Wed Dec 03 2025
旅行团
酒店
松江开元名都大酒店
松江区人民北路1799号
开元地中海商业广场旁边
酒店由“中国旅游集团20强”，“中国服务奖”荣誉获得者开元旅业集团设计，建设，持有。酒店位于上海市松江新城开元广场东侧，毗邻中央公园，与松江佘山国家旅游度假区近在咫尺。
6w人次评价
4w人喜欢
全程都是微笑服务，所有工作人员都很热情！……
衡山花园酒店
徐汇区衡山路516号
浦东川沙诺富特酒店
浦东新区川沙路5989号

微信登录页面










```
获取到微信code: 0d3a10Ga1qlpKK0MDjGa1z8W8u1a10G8
▼ Tue Dec 02 2025 20:20:17 GMT+0800 (中国标准时间) 配置中关闭合法域名、web-view（业务域名）、TLS 版本以及 HTTPS 证书检查
登录接口响应: ▶ {data: {…}, header: Proxy, statusCode: 200, cookies: Array(0), accelerateType: "none", …}
自动登录成功
选择的头像: http://tmp/1zYjAd6aZAE7aff44a….jpeg
获取到微信code: 0e3rLenl2QbYIg4C1jll2wdyaf3rLens
登录接口响应: ▶ {data: {…}, header: Proxy, statusCode: 200, cookies: Array(0), accelerateType: "none", …}
```

Key	Value
access_token	eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJsb2dpbIR5cGUiOiJ3ZWNoYXQiLCJvcGVuaWQiOiJvLW1UMDZzUENZc3IrV1o3LWxUSUdnTllvZXI3IiwiZXhwIjoxNzY1MjgyODE4LCJ1c2Vy...
userInfo	{"id":51,"userId":null,"openId":"o-mT06sPCYsykWZ7-ITIGgNYoeyw","avatarUrl":null,"nickName":"微信用户_GgNYoeyw"}

手机验证码登录注册页面





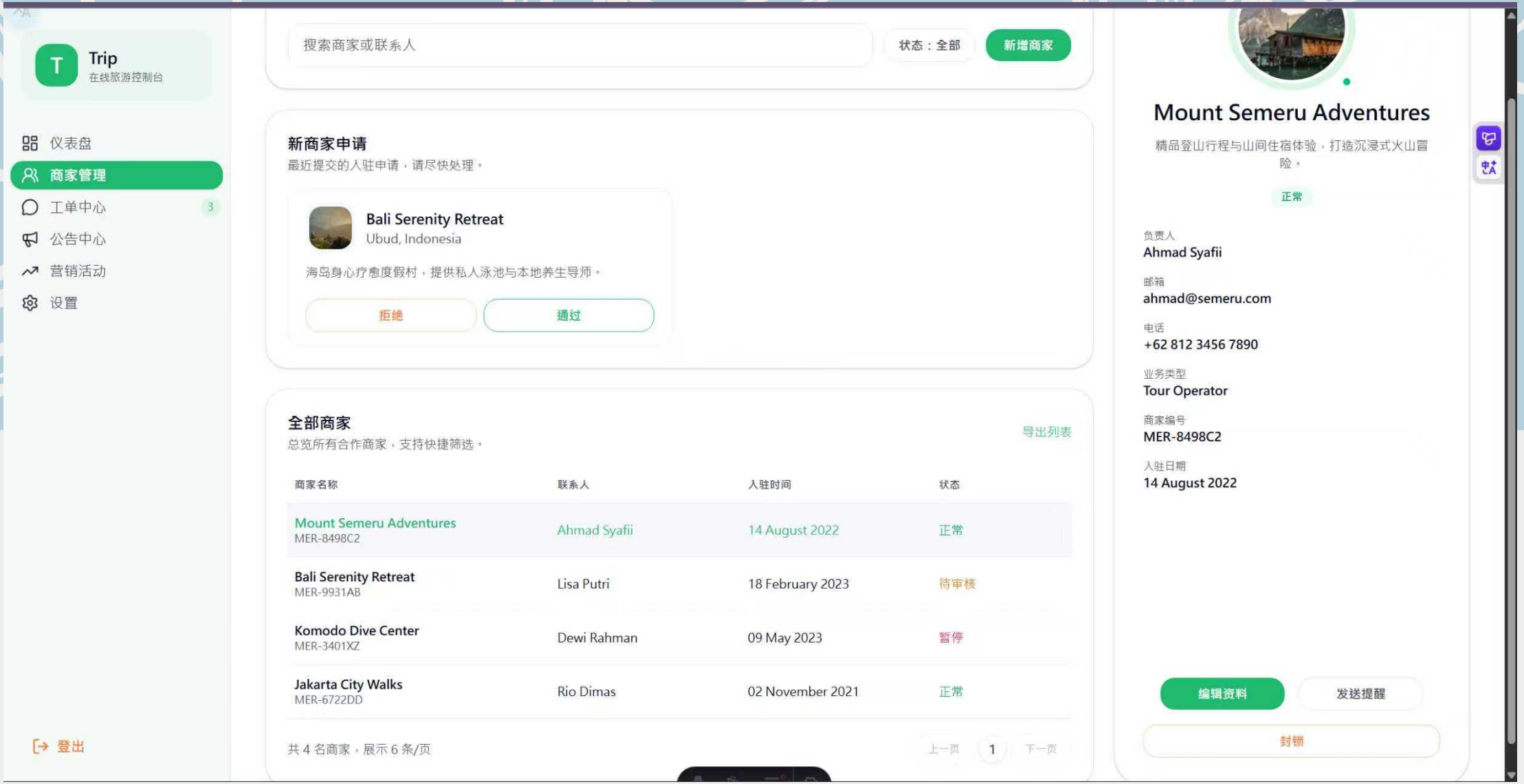
商家页面


Trip
在线旅游控制台
仪表盘
商品管理
订单中心
销售报表
工单中心
2
联系管理员
设置
登出
您好，商家伙伴！
欢迎回来，关注最新销售走势。
搜索目的地、订单等
筛选
搜索
近 24 小时订单
312
实时刷新
订单总数
12,480
累计成交
待处理消息
18
客服消息与投诉
近 7 天销售额
单位：万元
近 7 天
周一
12
周二
18
周三
16
周四
22
周五
28
周六
24
周日
14
近 7 天订单数
单位：单
近 7 天
我的信息
山
山川旅行社
商家用户
提醒列表
工单回复
有 2 条工单等待反馈
5 分钟前
营销活动
周末折扣活动将在 2 天后到期
1 小时前
库存提醒
巴厘岛线路库存不足 10 份
3 小时前

管理员页面


Trip
在线旅游控制台
仪表盘
商家管理
工单中心
3
公告中心
营销活动
设置
登出
您好，管理员！
欢迎回来，让我们检查平台状态。
搜索目的地、订单等
筛选
搜索
近 24 小时预订
1,204
平台新增
待审核商家
16
需要尽快处理
开放工单
8
客服支持
系统状态
稳定
近 24h
近 7 天预订量
单位：单
近 7 天
周一
180
周二
220
周三
300
周四
260
周五
380
周六
280
周日
200
快捷入口
查看全部
商家审核列表
发布平台公告
系统广播
本周平台稳定运行，关注活动触达表现。
我的信息
运
运营值守专员
管理员
提醒列表
商家审核
3 家新商户等待审核
10 分钟前
活动到期
暑期推广将在 1 天后结束
40 分钟前
异常通知
支付网关有 1 条重试记录
2 小时前

管理员商家管理页面


Trip
在线旅游控制台
仪表盘
商家管理
工单中心
3
公告中心
营销活动
设置
登出
搜索商家或联系人
状态：全部
新增商家
新商家申请
最近提交的入驻申请，请尽快处理。
Bali Serenity Retreat
Ubud, Indonesia
海岛身心疗愈度假村，提供私人泳池与本地养生导师。
拒绝
通过
全部商家
总览所有合作商家，支持快捷筛选。
导出列表
商家名称
联系人
入驻时间
状态
Mount Semeru Adventures
MER-8498C2
Ahmad Syafii
14 August 2022
正常
Bali Serenity Retreat
MER-9931AB
Lisa Putri
18 February 2023
待审核
Komodo Dive Center
MER-3401XZ
Dewi Rahman
09 May 2023
暂停
Jakarta City Walks
MER-6722DD
Rio Dimas
02 November 2021
正常
共 4 名商家，展示 6 条/页
上一页
1
下一页
Mount Semeru Adventures
精品登山行程与山间住宿体验，打造沉浸式火山冒险。
正常
负责人
Ahmad Syafii
邮箱
ahmad@semeru.com
电话
+62 812 3456 7890
业务类型
Tour Operator
商家编号
MER-8498C2
入驻日期
14 August 2022
编辑资料
发送提醒
封锁